

Medindo a Renda Nacional

Produto Interno Bruto e Contas Nacionais

Introdução à Macroeconomia · Contabilidade Nacional · PIB Nominal e Real

Economia 12 - UFPE - Prof. Francisco Cavalcanti - 2026.2

Objetivos de Aprendizagem

- 1 Distinguir o objeto da macroeconomia do da microeconomia
- 2 Interpretar o fluxo circular da renda: $\text{PRODUTO} = \text{DESPESA} = \text{RENDA}$
- 3 Definir o PIB e identificar o que entra e o que fica de fora
- 4 Calcular o PIB pelas três óticas: produção, renda e despesa
- 5 Diferenciar PIB de PNB, PIL, Renda Nacional e Renda Pessoal
- 6 Separar PIB nominal de PIB real e calcular o deflator do PIB
- 7 Avaliar o PIB como medida de bem-estar e suas limitações

PARTE I

Introdução à Macroeconomia

Do indivíduo ao agregado

MICROECONOMIA

Estuda uma família, uma empresa ou um mercado específico.

Pergunta: como se forma o preço do café? Quanto uma firma produz?

Unidade de análise: o agente individual.

MACROECONOMIA

Estuda o comportamento global do sistema econômico.

Pergunta: por que a economia cresce? Por que os preços sobem?

Unidade de análise: variáveis agregadas (produto, emprego, preços).

A macroeconomia explica mudanças que afetam famílias, empresas e mercados ao mesmo tempo

Ambas usam as mesmas ferramentas — oferta, demanda e equilíbrio — mas em escalas diferentes.

Modelos em Macroeconomia

O problema:

A economia real tem milhões de bens, agentes e preços mudando ao mesmo tempo. É impossível descrever tudo.

A solução:

Simplificar. Supor que só existe um bem, ou que os preços são dados, ou que não há inflação.

O resultado:

Estruturas simplificadas que permitem investigar a economia — os modelos.

O QUE É UM MODELO

Uma simplificação da realidade, com forma lógica e consistência interna, usada para descrever e interpretar o funcionamento de uma economia.

Macroeconomistas supõem que o mundo é mais simples do que realmente é — de propósito

As grandes questões da Macroeconomia

- 1 Por que a renda média é elevada em alguns países e baixa em outros?
- 2 Por que os preços sobem rapidamente em alguns períodos e ficam estáveis em outros?
- 3 Por que a produção e o emprego alternam entre expansão e contração?
- 4 O que o governo pode fazer para elevar a renda, conter a inflação e sustentar o emprego?

Crescimento · Inflação · Ciclos econômicos · Política econômica

Política Macroeconômica

Medidas governamentais destinadas a influir sobre o desempenho da economia como um todo

Crescimento

Promover o crescimento econômico sustentado

Inflação

Manter a estabilidade do nível de preços

Emprego

Combater o desemprego

Fiscal

Controlar o orçamento público

Externo

Equilibrar as contas externas

Distribuição

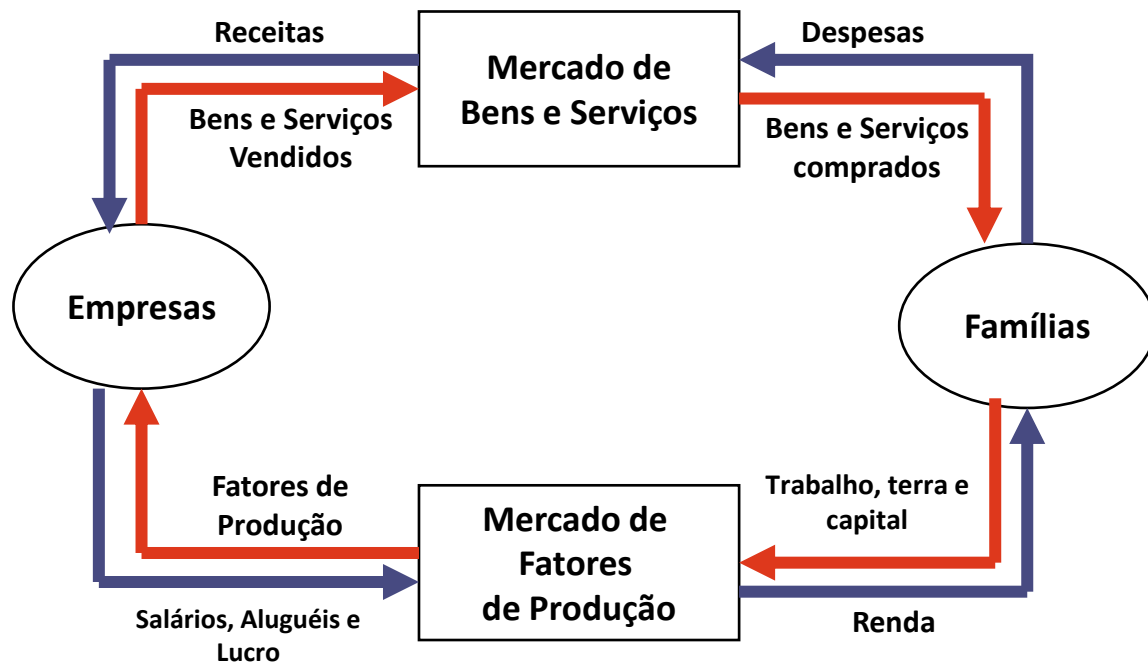
Melhorar a distribuição de renda

Os objetivos frequentemente conflitam entre si — daí a dificuldade da política econômica

PARTE II

O Fluxo Circular da Renda

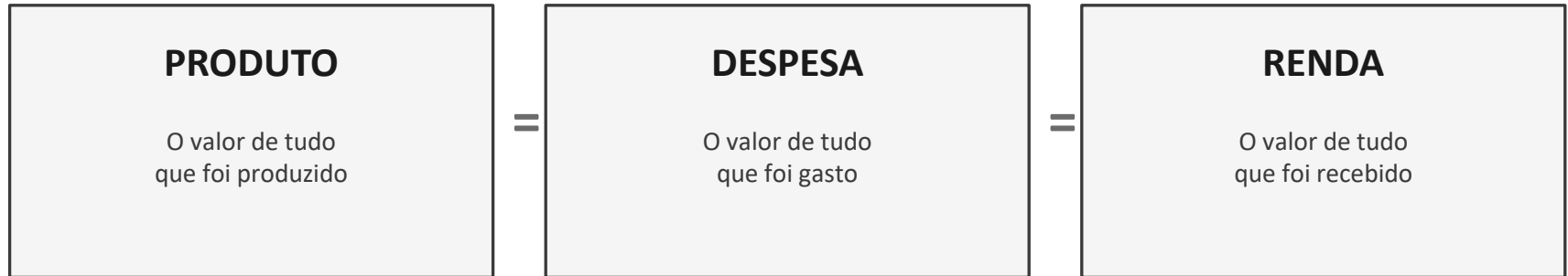
O Diagrama do Fluxo Circular



Toda transação tem um comprador e um vendedor: o que um gasta é exatamente o que o outro recebe

A identidade fundamental

A renda de um país pode ser medida de três formas equivalentes



$$\text{PRODUTO} = \text{DESPESA} = \text{RENDA}$$

Por isso o PIB pode ser calculado por qualquer uma das três óticas — e o resultado é o mesmo.

PARTE III

Medindo o Produto Interno Bruto

PIB: dissecando a definição

“O valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos dentro de um país em um dado período”

valor de mercado

Usa preços de mercado para somar bens diferentes numa única unidade.

bens e serviços

Inclui tanto o tangível (pão) quanto o intangível (corte de cabelo).

finais

Exclui os bens intermediários, para não contar o mesmo valor duas vezes.

dentro de um país

Critério geográfico: conta o que é produzido no território nacional.

em um dado período

Fluxo, e não estoque: normalmente um trimestre ou um ano.

As três óticas de mensuração do PIB

PRODUÇÃO

$$\text{PIB} = \sum P_i \times Q_i$$

Soma do valor adicionado em
cada etapa produtiva

RENDA

$$\text{PIB} = S + J + A + L + T$$

Soma das remunerações dos
fatores de produção

DESPESA

$$\text{PIB} = C + I + G + X - M$$

Soma dos gastos finais
na economia

As três óticas medem o mesmo objeto e devem chegar ao mesmo resultado

Na prática há discrepâncias estatísticas, mas são pequenas.

Ótica da produção: o valor adicionado

Valor adicionado = valor da produção – consumo de bens intermediários

Etapa	Valor bruto (R\$)	Consumo interm. (R\$)	Valor adicionado (R\$)
Trigo	100	0	100
Farinha	250	100	150
Pão	320	250	70
PIB			320

Somar os valores brutos ($100 + 250 + 320 = 670$) contaria o trigo três vezes

Por isso o PIB soma apenas bens finais — ou, equivalentemente, o valor adicionado de cada etapa.

Ótica da renda

$$\text{PIB} = S + J + A + L + T$$

S	Salários	Remuneração do trabalho
J	Juros	Remuneração do capital financeiro
A	Aluguéis	Remuneração dos proprietários dos bens alugados
L	Lucros	Remuneração da capacidade empresarial
T	Tributos	Impostos indiretos líquidos, apropriados pelo governo

Tudo o que é produzido gera renda para alguém — trabalhador, poupador, proprietário, empresário ou governo.

Ótica da despesa

$$\text{PIB} = C + I + G + X - M$$

C

**Consumo
das famílias**

Depende da renda disponível
e das condições de crédito

I

**Investimento
das empresas**

Depende da taxa de juros e
das expectativas

G

**Gastos do
governo**

Depende da decisão de
política fiscal

X – M

**Exportações
líquidas**

Dependem do câmbio e da
renda externa

Importações entram com sinal negativo: não foram produzidas no país

X – M é o saldo em conta corrente de bens e serviços: pode ser positivo ou negativo.

O que está dentro de cada componente

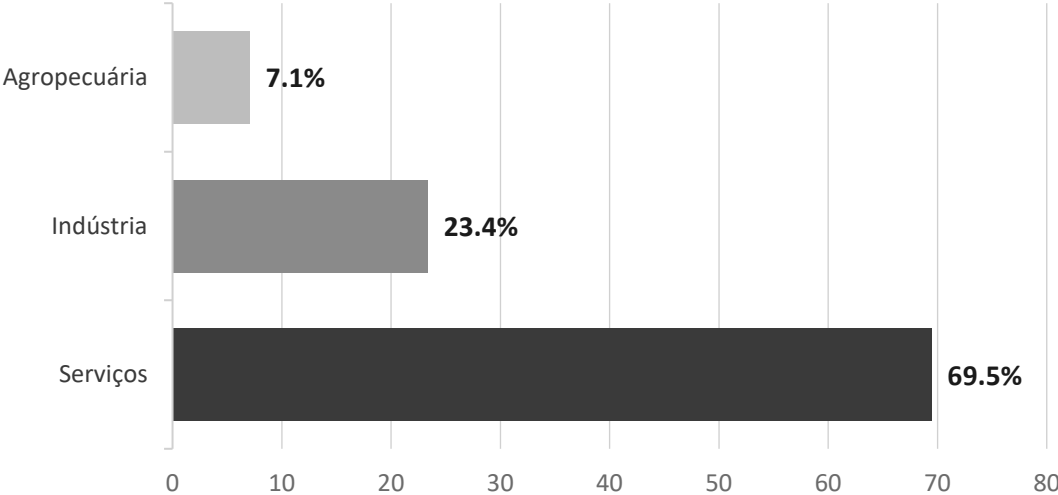
Consumo (C)	Gasto das famílias em bens e serviços, exceto a compra de novas moradias.
Investimento (I)	Compra de bens de capital — equipamentos, estruturas, estoques e residências novas.
Gasto público (G)	Compras de bens e serviços pelos três níveis de governo. Exclui transferências (aposentadorias, Bolsa Família).
Exportações (X)	Bens e serviços produzidos aqui e vendidos ao exterior.
Importações (M)	Bens e serviços produzidos fora e consumidos aqui — subtraídos do PIB.

Transferências não entram em G porque não correspondem a produção corrente — são redistribuição de renda.

PIB do Brasil por setor de atividade

Valor adicionado a preços básicos, 2025

Participação (%)

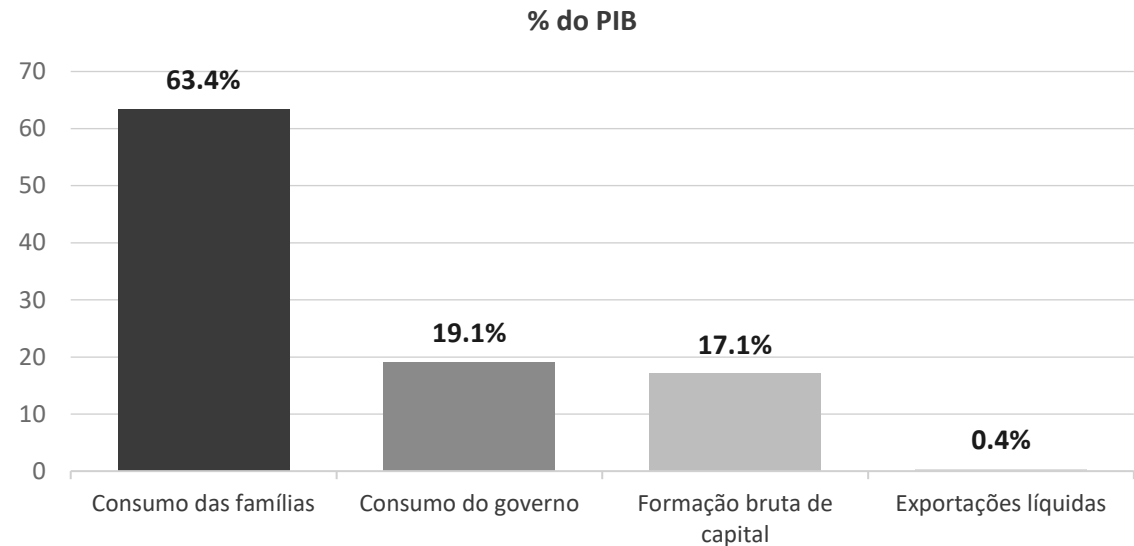


CRESCIMENTO REAL EM 2025

Agropecuária	+11,7%
Indústria	+1,4%
Serviços	+1,8%
PIB 2025 R\$ 12,7 trilhões · +2,3%	

PIB do Brasil pela ótica da despesa

Participação de cada componente no PIB, 2025



DETALHAMENTO (% DO PIB)

Exportações	17,82%
Importações	-17,47%
Taxa de investimento	16,8%
Taxa de poupança	14,4%

O consumo é 2/3 do PIB

PARTE IV

Outras Medidas de Renda

Do PIB às demais medidas

PNB

Produto Nacional Bruto

Produção realizada por nacionais, dentro ou fora do país.

$$\text{PNB} = \text{PIB} - \text{RLE} \quad (\text{RLE} = \text{renda enviada} - \text{renda recebida})$$

PIL

Produto Interno Líquido

O PIB descontada a depreciação do estoque de capital.

$$\text{PIL} = \text{PIB} - \text{Depreciação}$$

RN

Renda Nacional

Renda total obtida pelos residentes na produção de bens e serviços.

$$\text{RN} = \text{PIL} - \text{Impostos indiretos líquidos}$$

Renda Pessoal e Renda Pessoal Disponível

REDA PESSOAL (RP)

Renda efetivamente recebida pelas famílias e pelas empresas que não são sociedades por ações.

EXCLUI

Lucros retidos pelas empresas
IR das pessoas jurídicas
Contribuições à seguridade social

INCLUI renda de juros e transferências governamentais

REDA PESSOAL DISPONÍVEL (RPD)

Renda que sobra para as famílias após o cumprimento das obrigações com o governo.

$$\text{RPD} = \text{RP} - \text{Impostos sobre a renda}$$

Inclui também outros pagamentos não tributários, como multas de trânsito.

A RPD é o que de fato chega ao bolso — é ela que determina consumo e poupança das famílias

Cada medida responde a uma pergunta diferente. O PIB mede a produção do território; a RPD mede o poder de compra das famílias.

Do território ao bolso: a cascata das medidas

PIB

Produção interna bruta

PNB

– renda líquida enviada ao exterior

PIL

– depreciação

RN

– impostos indiretos líquidos

RP

– lucros retidos, IR-PJ e contribuições
+ juros e transferências

RPD

– imposto de renda das pessoas físicas

A cada etapa, retira-se o que não fica com os residentes ou não vira renda disponível.

PARTE V

PIB Nominal e PIB Real

Nominal, real e o deflator

PIB NOMINAL

Mede a produção de bens e serviços a preços correntes — os preços do próprio ano.

PIB REAL

Mede a produção a preços constantes — os preços de um ano-base fixo.

O PIB nominal varia por dois motivos: mudam as quantidades e mudam os preços. O PIB real isola o efeito quantidade.

$$\text{Deflator do PIB} = (\text{PIB Nominal} \div \text{PIB Real}) \times 100$$

O deflator mostra quanto do aumento do PIB se deve à elevação do nível de preços.

No ano-base, PIB nominal = PIB real e o deflator é igual a 100

Um exemplo: a lanchonete

Uma economia que produz apenas dois bens

Ano	Cachorro-quente Preço	Cachorro-quente Quantidade	Hambúrguer Preço	Hambúrguer Quantidade
2022	R\$ 6,00	100	R\$ 10,00	50
2023	R\$ 7,00	150	R\$ 12,00	100
2024	R\$ 8,00	200	R\$ 14,00	150

Ano-base escolhido: 2022 — os preços de 2022 servirão para calcular o PIB real

Repare que tanto os preços quanto as quantidades aumentam a cada ano. Precisamos separar os dois efeitos.

Passo 1: PIB Nominal

Preços do próprio ano × quantidades do próprio ano

Ano	Cachorro-quente	Subtotal	Hambúrguer	Subtotal	PIB Nominal
2022	R\$ 6 × 100	R\$ 600	R\$ 10 × 50	R\$ 500	R\$ 1.100
2023	R\$ 7 × 150	R\$ 1.050	R\$ 12 × 100	R\$ 1.200	R\$ 2.250
2024	R\$ 8 × 200	R\$ 1.600	R\$ 14 × 150	R\$ 2.100	R\$ 3.700

De 2022 a 2024 o PIB nominal mais que triplicou: R\$ 1.100 → R\$ 3.700

Mas quanto disso é produção de verdade e quanto é apenas preço mais alto?

Passo 2: PIB Real

Preços de 2022 (ano-base) × quantidades de cada ano

Ano	Cachorro-quente	Subtotal	Hambúrguer	Subtotal	PIB Real
2022	R\$ 6 × 100	R\$ 600	R\$ 10 × 50	R\$ 500	R\$ 1.100
2023	R\$ 6 × 150	R\$ 900	R\$ 10 × 100	R\$ 1.000	R\$ 1.900
2024	R\$ 6 × 200	R\$ 1.200	R\$ 10 × 150	R\$ 1.500	R\$ 2.700

Os preços ficam congelados em 2022: só as quantidades mudam

O PIB real cresceu de R\$ 1.100 para R\$ 2.700 — esse é o crescimento verdadeiro da produção.

Passo 3: o Deflator do PIB

Ano	PIB Nominal	PIB Real	Cálculo	Deflator
2022	R\$ 1.100	R\$ 1.100	$(1.100 \div 1.100) \times 100$	100,0
2023	R\$ 2.250	R\$ 1.900	$(2.250 \div 1.900) \times 100$	118,4
2024	R\$ 3.700	R\$ 2.700	$(3.700 \div 2.700) \times 100$	137,0

CRESCIMENTO EM 2024

PIB Nominal +64,4%	PIB Real +42,1%	Deflator (inflação) +15,7%
------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

Crescimento nominal ≈ crescimento real + inflação

A taxa de crescimento do PIB

$$\text{Taxa de crescimento} = [(PIB_t - PIB_{t-1}) \div PIB_{t-1}] \times 100$$

EXEMPLO

PIB de 2024

R\$ 11.779.251 milhões

PIB de 2025

R\$ 12.738.566 milhões

Variação nominal

+8,14%

Variação real (IBGE)

+2,3%

É a variação real que mede se o país produziu mais

Brasil: PIB nominal, real e deflator

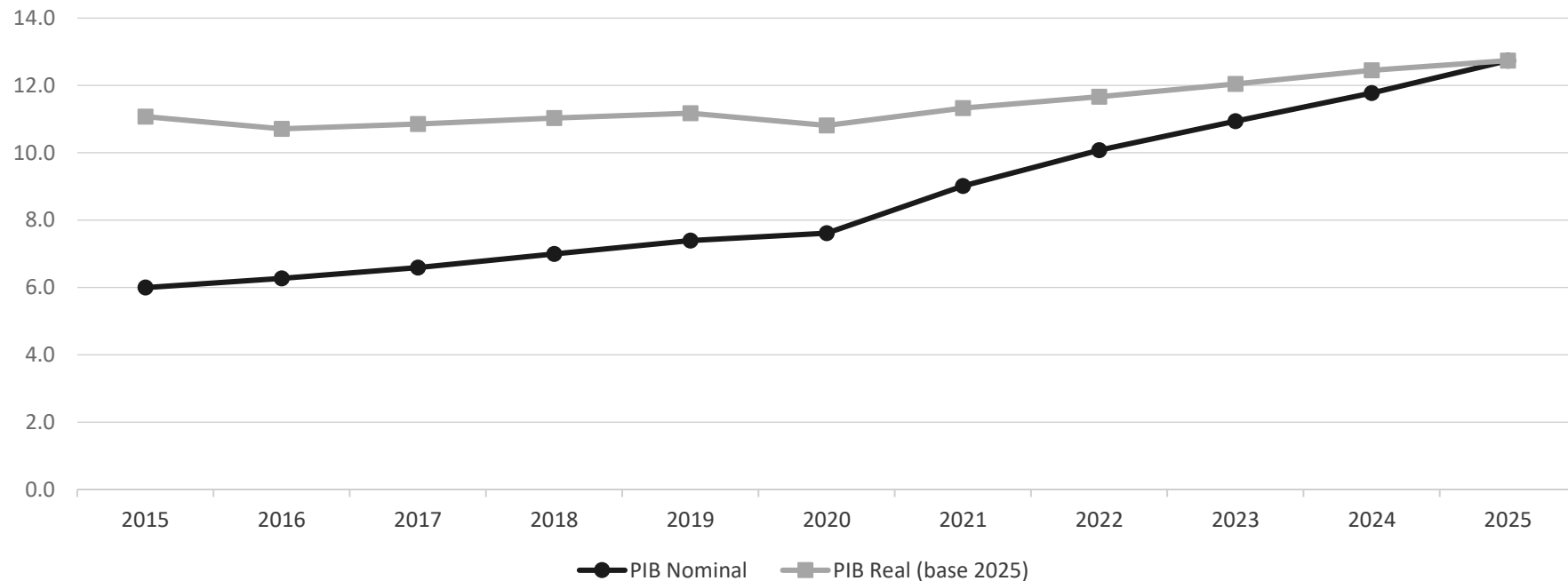
R\$ milhões correntes e a preços de 2025 (ano-base)

Ano	PIB Nominal	PIB Real (base 2025)	Deflator	Var. real (%)
2020	7.609.597	10.810.510	70,4	-3,3
2021	9.012.142	11.329.414	79,5	4,8
2022	10.079.677	11.669.296	86,4	3,0
2023	10.943.345	12.042.714	90,9	3,2
2024	11.779.251	12.452.166	94,6	3,4
2025	12.738.566	12.738.566	100,0	2,3

Em 2025 o PIB nominal cresceu 8,1%, mas o real cresceu apenas 2,3%: a diferença é inflação

Brasil: a distância entre nominal e real

PIB nominal e PIB real a preços de 2025, R\$ trilhões

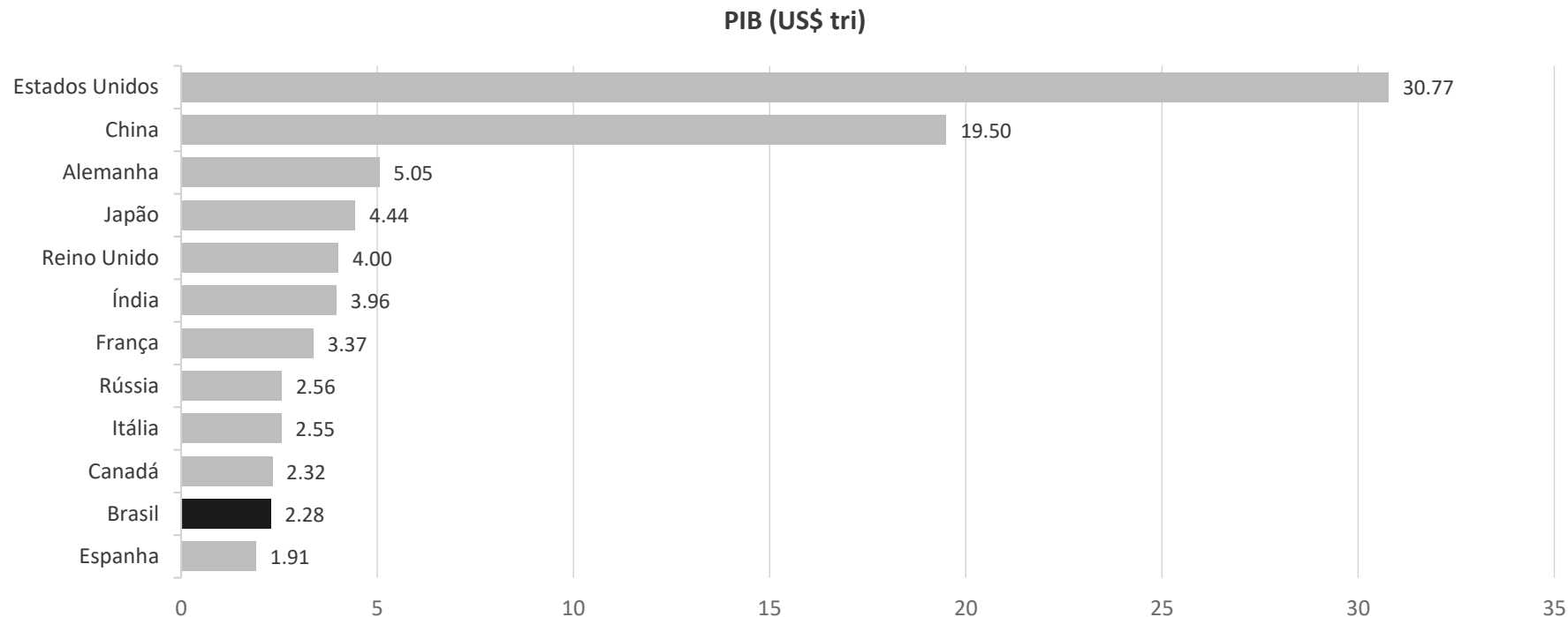


PARTE VI

Comparações Internacionais

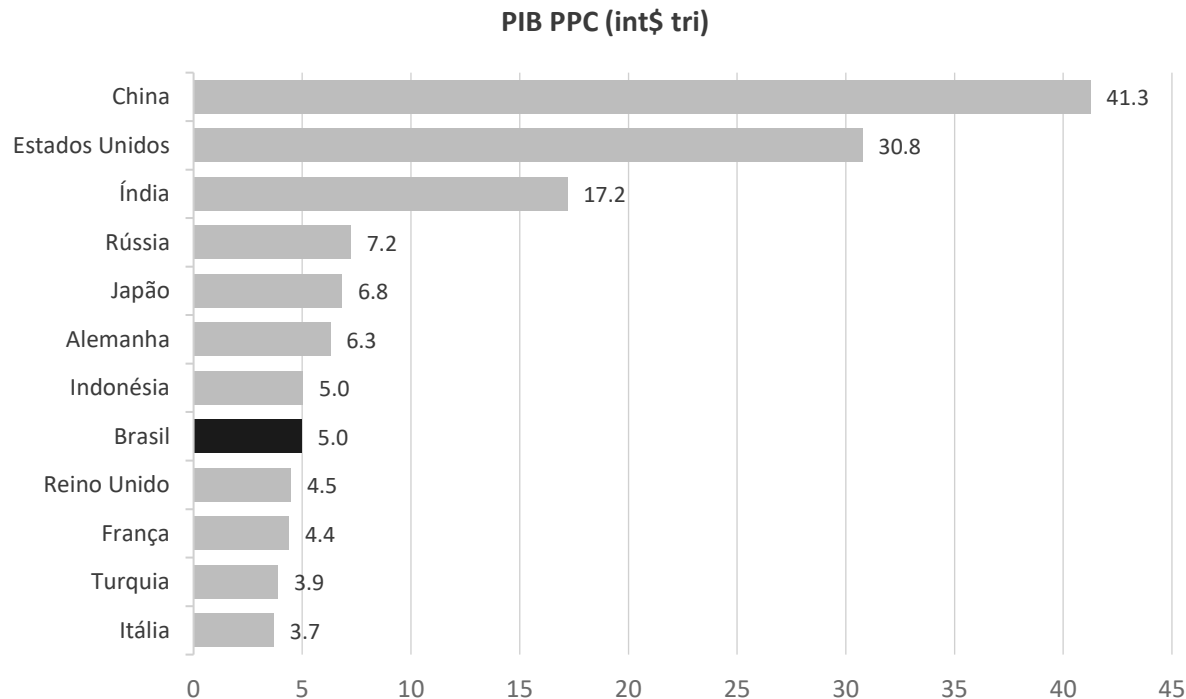
As maiores economias do mundo

PIB nominal em US\$ trilhões, 2025



As maiores economias em paridade de poder de compra

PIB em PPC, int\$ trilhões, 2025



POR QUE PPC?

A PPC corrige as diferenças de custo de vida entre países. Um real compra mais no Brasil do que um dólar convertido sugere.

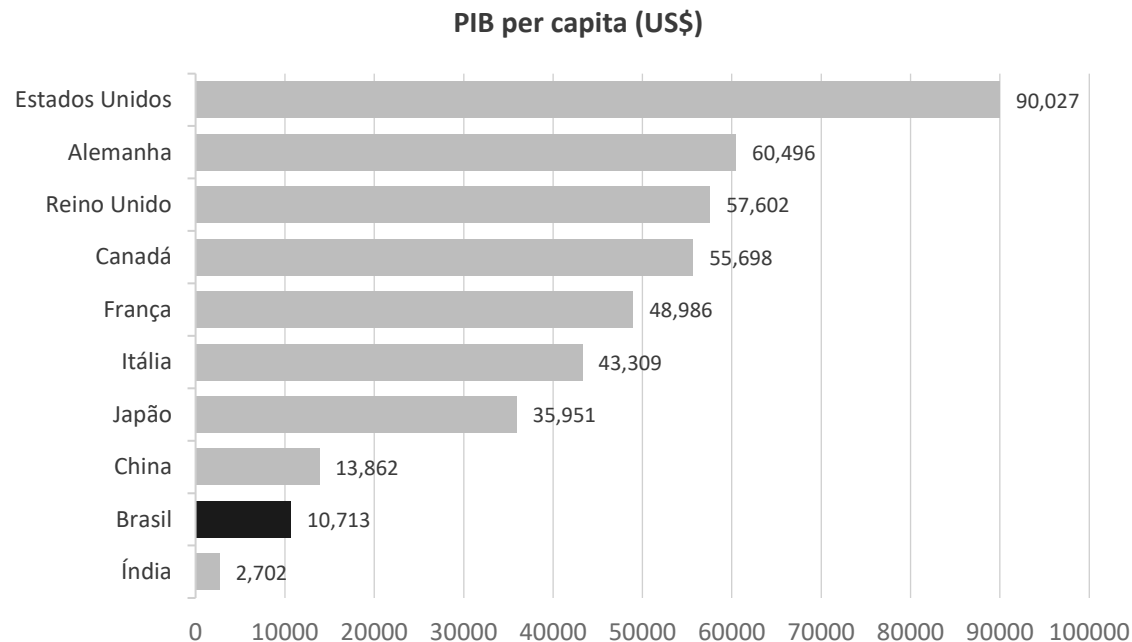
O BRASIL MUDA DE LUGAR

11º em PIB nominal
8º em PPC

A China ultrapassa os EUA em PPC.

O tamanho não é tudo: PIB per capita

US\$ correntes, 2025



O QUE O PIB NÃO MEDE

Trabalho doméstico e voluntário

Economia informal e ilegal

Qualidade do meio ambiente

Distribuição da renda

Saúde, educação e lazer

**É uma medida de produção,
não de bem-estar**

Síntese da aula

- 1 A macroeconomia estuda variáveis agregadas — produto, emprego e preços.
- 2 No fluxo circular, $\text{PRODUTO} = \text{DESPESA} = \text{RENDA}$: são três formas de medir o mesmo objeto.
- 3 O PIB é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos no país.
- 4 Só bens finais entram — ou, equivalentemente, o valor adicionado em cada etapa.
- 5 PNB, PIL, RN, RP e RPD ajustam o PIB até chegar à renda disponível das famílias.
- 6 O PIB nominal usa preços correntes; o real usa preços de um ano-base.
- 7 O deflator do PIB é a razão entre os dois, e mede o nível de preços da economia.
- 8 O PIB mede produção, não bem-estar.

Próxima aula: Medindo o Custo de Vida — o Índice de Preços ao Consumidor